

職務経歴書

2025 年 1 月 27 日 山口 敏弘

職務要約

過去 7 年間データサイエンティストとして様々な業界・プロジェクトに参画した経験があり、技術や分析手法の迅速なキャッチアップを得意としています。 現職では、推薦アルゴリズムの開発や MLOps を活用した推薦システムの設計・開発を担当しています。副業では RAG 導入プロジェクトの PM として PoC から実装、評価体制構築までをリードしました。 コンサルティング会社での経験を通じ、KPI に紐づく課題分析のスキルを高めながら、最新の技術や機械学習手法を学び続け、継続的なモデル改善とビジネス成果の最大化に注力しています。

活かせる経験・知識・技術

得意分野

- ・ データ分析や機械学習を用いた事業 KPI 改善手法の提案
- ・ ディープラーニング・機械学習の実装およびプロダクトへの反映
- ・ 機械学習モデルの継続的な改善
- ・ インフラ、サーバーサイド、フロントエンドを含めた Web アプリケーションの開発

ツール

- ・ GCP / AWS / Databricks
- ・ Python / Go / Scala / R
- ・ Pyspark / Pandas / scikit-learn / TensorFlow / PyTorch / MLFlow

スキル

- ・ バックエンド開発 / データエンジニアリング / ML・DL / 統計分析 / 画像認識 / NLP / 生成モデル / MLOps

資格

- ・ ネットワークスペシャリスト
- ・ 情報セキュリティ安全確保支援士試験合格

イベント

- ・ [MLOps 勉強会登壇](#)
- ・ Databricks イベント登壇

ポートフォリオ

- ・ [Two-Stage Recommendation Pipeline](#)
-

職務経歴詳細

2024 年 01 月~現在:HJ ホールディングス株式会社

- ・ TVOD サービスの推薦システム構築
 - 期間: 2024/01/01
 - 概要: ユーザーの嗜好を推薦システムで推薦するサービスの構築
 - 担当: 設計・開発・テスト・効果検証
 - 環境・手法:
 - * インフラ/MLOps:
 - ・ Vertex AI (Pipelines, Experiments, Model, Workbench)
 - ・ BigQuery, GCS, DataFlow
 - ・ digdag (定期実行ワークフロー管理)

- * 開発言語/フレームワーク:
 - ・ Python, PyTorch, PyTorch Lightning, PyTorch Similarity, TensorFlow
- * アーキテクチャ/モデル:
 - ・ Two-Stage Architecture, Two-Tower Architecture, BERT, Triplet Loss
- プロジェクト人数: 5
- 詳細:
 - * Item to Item 推薦の高度化:
 - ・ 問題定式化とデータ設計: 同一セッション内での連続視聴パターンからポジティブペアを抽出し、高 Lift 値（閾値以上）のペアを学習データとして選定。コールドスタート問題への対応としてメタデータも活用。
 - ・ Two-Tower Architecture によるアイテムエンベッディングの構築
 - ・ メトリックラーニングによるジャンル考慮型推薦の実装: 親ジャンル概念の導入による関連ジャンル間の自然な推薦の実現。Triplet Loss を用いた効果的な埋め込み空間の学習。エンベッディング精度の改善 (Accuracy: 0.91 → 0.96)。
 - ・ 特徴量エンジニアリング: VOD ジャンル情報と Lift 値を組み合わせた教師データの設計。Lift 値をラベルとして用いたメトリックラーニングによるベクトル空間の最適化。
 - ・ 定性評価での顕著な改善: ジャンル間の自然な類似性の維持。より多様性のある推薦結果の実現。
 - * User to Item 推薦: ユーザーの閲覧履歴に基づく特徴量エンジニアリング。アイテムエンベッディングを活用したユーザー嗜好の推薦。
 - * MLOps/パイプライン構築: Vertex AI Pipelines による推論パイプラインの実装。GitLab CI/CD によるパイプラインの自動化。推論結果のエクスポート処理の DigDag による定期実行。
 - * 効果検証/改善: A/B テストの設計と実施。CTR、視聴時間等の重要 KPI の統計的検証。ユーザーフィードバックに基づく継続的な改善サイクルの確立。UMAP による埋め込み空間の可視化と品質検証。

副業

- ・ RAG 導入プロジェクト PoC PM 担当
 - 期間: 2024/10 - 2024/12
 - 役割: プロジェクトマネージャー・設計・実装
 - 環境・手法:
 - * インフラ/基盤:
 - ・ AWS (Amazon Bedrock, S3)
 - * 開発フレームワーク:
 - ・ LangChain
 - * 評価/モニタリング:
 - ・ LangFuse (ログ収集・モニタリング)
 - ・ Ragas (RAG 精度評価)
 - プロジェクト人数: 6
 - 詳細:
 - * RAG 技術を活用した情報検索強化の PoC
 - ・ 設計から実装、評価までの全フェーズをリード
 - ・ PoC から実導入に向けた課題管理
 - * 技術検証:
 - ・ 各種 LLM の性能評価と最適なモデル選定
 - ・ チャンク分割手法の比較検証
 - ・ ベクトル検索の精度改善
 - * 評価基盤の構築:
 - ・ Ragas を用いた定量的な精度評価の検証
 - ・ LangFuse による評価基盤の検証

2023 年 06 月~2023 年 12 月: 株式会社 JMDC

- ・ マイナポータルデータを用いた保険会社の審査システム構築

- 期間: 2023/06/01
- 概要: マイナポータルデータを用いた審査システムの構築
- 担当: 要件定義・設計・開発
- 環境・手法: AWS
- プロジェクト人数: 12

- ・ SageMaker 推論パイプラインを利用したレポート機能構築

- 期間: 2023/07/01
 - 概要: SageMaker 推論パイプラインを利用した、製薬会社向けの調剤利用数のレポート機能開発
 - 担当: 設計・開発・テスト
 - 環境・手法: AWS SageMaker
 - プロジェクト人数: 5
-

2022 年 9 月~2023 年 5 月:EY ストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社

- ・ **業務内容:** データ分析プロジェクトの推進、KPI と紐づけた事業改善、クライアントの課題抽出および提案
 - ・ **役割:** データサイエンティスト / データアナリスト
 - ・ **環境/手法:** Python、Elasticsearch、Kibana、統計分析、機械学習全般
 - ・ **実績:**
 - データ分析を通じた意思決定プロセスの効率化
 - 新規提案に伴う事業価値向上の支援
-

2019 年 8 月~2022 年 7 月: 株式会社日本経済新聞社（嘱託契約期間 3 年）

- ・ **業務内容:** データ分析基盤の設計・構築、ニュースアプリのパーソナライズ機能高度化
 - ・ **役割:** データ基盤エンジニア / データサイエンティスト
 - ・ **環境/手法:** Databricks、AWS、GCP、Python、Scala、Spark、PySpark、Golang
 - ・ **実績:**
 - Databricks を中心とした MLOps 基盤を導入し、モデル構築からデプロイまでの効率を大幅に向上
 - ニュースアプリでの協調フィルタリングや BERT を活用した推薦アルゴリズムを開発し、CTR を改善
-

2019 年 2 月~2019 年 7 月: 株式会社 aifroce solutions

- ・ **業務内容:** AI 教育プラットフォーム開発、大手商社向け DX 事業サポート
 - ・ **役割:** データサイエンティスト / バックエンド・フロントエンド開発
 - ・ **環境/手法:** AWS、Bottle、React、Python、R、アソシエーション分析
 - ・ **実績:**
 - 大手商社への AI 活用コンサルティング、購買データ分析の実施
 - AI 学習プラットフォームの機能実装
-

2017 年 4 月~2019 年 1 月: 株式会社グリッド

- ・ **業務内容:** DL ライブラリの画像モジュール開発、プラント制御の強化学習基盤構築
- ・ **役割:** 機械学習エンジニア / データエンジニア
- ・ **環境/手法:** SSG、VAE、VGG、Python、MQTT、Vue.js、Flask
- ・ **実績:**
 - 自社 DL ライブラリにおける画像認識モジュールの論文実装
 - 強化学習を用いたプラント制御プロジェクトのインフラ担当

2016 年 1 月~2017 年 3 月: 株式会社 Cuon

- ・ **業務内容:** Web エンジニアとしての社内ポータルサイト、スタートアップ向け Web サイトの開発
 - ・ **役割:** Web エンジニア / PM
 - ・ **環境/手法:** PHP、Ruby on Rails
 - ・ **実績:**
 - サービスサイトの要件定義・設計・構築を通じ、Web 開発全般のスキルを習得
-

2014 年 5 月~2015 年 12 月: 株式会社 AP コミュニケーションズ

- ・ **業務内容:** 社内インフラの運用・保守、運用設計作成
 - ・ **役割:** 運用・保守 / 設計
 - ・ **環境/手法:** Windows Server、ITIL
 - ・ **実績:**
 - 運用業務の改善と運用設計の策定により、サービスの安定稼働に貢献
-

2013 年 4 月~2014 年 4 月: 日本通信株式会社

- ・ **業務内容:** 自社サービスサイトの設計・構築 (LAMP 構成)
- ・ **役割:** 設計 / 構築
- ・ **環境/手法:** Apache、Linux、MySQL、PHP
- ・ **実績:**
 - 新規サービスサイトを LAMP 構成で構築し、安定稼働を実現